

Examen Ordinario -Sistemas Operativos

(Práctico)

Proyecto Integrador: Plataforma Containerizada Multi-Servicio

Objetivo

El alumno deberá implementar desde cero una arquitectura basada en contenedores utilizando Docker y Docker Compose, integrando múltiples tecnologías de desarrollo mediante CLI.

El proyecto evaluará:

- uso de Docker,
- creación de Dockerfiles,
- administración de contenedores,
- orquestación con Docker Compose,
- comunicación entre servicios,
- persistencia de datos,
- troubleshooting,
- buenas prácticas básicas de despliegue.

Escenario

Una empresa cuenta con aplicaciones desarrolladas por distintos equipos y requiere que el alumno construya toda la infraestructura containerizada para un ambiente de desarrollo.

El profesor proporcionará un ejemplo de frontend y backend en el archivo phpapp.zip:

- Frontend,

- Backend,
- base de datos. .sql

El alumno deberá construir toda la solución Docker desde cero.

Arquitectura Requerida

El proyecto deberá contener obligatoriamente:

Frontend	Node.js o PHP
Backend API	Python Flask/FastAPI o PHP
Base de datos	MariaDB o MySQL
Orquestación	Docker Compose

Requerimientos Obligatorios

1. Estructura del Proyecto

El alumno deberá organizar el proyecto de manera profesional.

Ejemplo esperado:

README Obligatorio

El proyecto deberá incluir documentación (README.md) con:

- Nombre completo del alumno
- instrucciones de ejecución o comandos utilizados
- explicación de arquitectura
- puertos utilizados

Criterios de Evaluación

Dockerfiles funcionales	20
Docker Compose correcto	20
Comunicación entre servicios	20
Persistencia de datos	10
Uso correcto de CLI	10
(evidencias)	
Organización del proyecto	10
README/documentación	10
Total	100

Criterios de Aprobación

El alumno deberá demostrar:

- comprensión de arquitectura basada en contenedores,
- capacidad de crear imágenes Docker,
- manejo funcional de Docker Compose,
- administración básica mediante CLI,
- comunicación entre servicios,
- persistencia de datos,
- documentación técnica básica.

Entregables Finales

El alumno deberá entregar un archive .zip en el teams en la carpeta evidencias->nombre completo>ordinario.zip:

- carpeta completa del proyecto,
- código fuente,
- Dockerfile
- docker-compose.yml,
- archivo .env (si aplica)
- README.md.

Notas de leo:

Notas clase 7 de mayo de 2026

El alumno deberá implementar una arquitectura desde 0 incorporando diversas tecnologías como docker etc.

Persistencia de datos: Que se guarden los datos en los volúmenes (los datos que realmente necesito preservar que no se borren)

Deploy: Poner una aplicación disponible al uso de nivel desarrollador, a nivel servidores a nivel nube, el deploy en la materia es a nivel local, usando un docker compose up.

Escenario: Una empresa cuenta con aplicaciones desarrolladas por distintos dispositivos y requiere que realices algo, el profesor va a dar un repositorio con código real de backend para implementar el docker file y el docker compose, el backend se conecta a una base de datos en donde el profe nos va a dar un archivo sql con la base de datos. Vamos a tener que crear el docker compose para poder levantar la imagen.

Arquitectura preferida: node js en django en python, con maria db y la orquestación con docker compose

Estructura del proyecto: Va a ser un zip con el ordinario con una carpeta con el código fuente, una carpeta data base con el archivo sql y fuera va a haber un docker compose, va a haber un archivo .env, se tiene que investigar como aplicar este punto env. Un archivo readme.md y una carpeta de evidencias donde van a ir las capturas de todas las imágenes del proceso.

El alumno va a crear un docker file para node js y otro para python. Los docker file van a incluir imagen base del from. El directorio donde se trabaja, workdir, exposición de puertos con expose y comando de inicio con CMD. El archivo debería ejecutarse con docker compose. Variables de entornos como mariaDB, puertos y dependencias entre servicios.

El back debe tener una palabra que dice depends on en el servicio de base de datos, dentro del docker compose. El front end se debe conectar a la base de datos.

La base de datos debe de mantener la información aun cuando usemos docker compose down, (también hay el comando que baja todos los servicios que es el docker compose down)

Evidencias obligatorias: Construir las imágenes, puede hacer un build manualmente, orquestación, levantar todos los servicios con docker compose.

El proyecto debe incluir un md con instrucciones de ejecución (esta aplicación se puede utilizar usando el comando tal, el archivo front end se levanta así con el comando tal, etc,) explicar la arquitectura y como esta compuesta la aplicación.

Entregar un archivo .zip en el teams en la carpeta Evidencias Nombre Completo Ordinario.zip

Aquí está el código fuente del front y del back, levanta la infraestructura.